

Aufwandsvergleich und Arbeitsprotokoll

Geplanter vs. tatsächlicher Aufwand

Die folgende Tabelle stellt den bei der Projektvorstellung geschätzten Aufwand dem tatsächlich geleisteten gegenüber. Die Werte aus dem Zwischenstandsbericht wurden um die in der Abschlussphase angefallenen Stunden ergänzt.

Bereich / Aufgabe	Geplant (Std)	Ist (Std)	Differenz	Anmerkung
Elektronik				
Sensorauswahl	5	12	+7	Aufwändiger als erwartet – PT100/ PT1000-Verwechslung, Recherche MAX31865-Klone
Microcontroller-Auswahl	5	3	–2	ESP32 war schnell gesetzt
Verkabelung der Sensoren	15	12	–3	Abgeschlossen
Betriebsspannung anpassen	5	8	+3	Bordnetz-Instabilität erforderte externe Versorgung
Gesamtverdrahtung	15	14	–1	RPM-Kreis galvanisch getrennt
Summe Elektronik	45	49	+4	
Mechanik				
Planung mechanische Teile	10	12	+2	Abgeschlossen
Anfertigung mechanische Teile	2	0,5	–1,5	Kaum manuelle Fertigung nötig
3D-Druck	20	18	–2	Abgeschlossen
Modellierung (CAD)	15	21	+6	Mehr Iterationen als geplant
Montage	6	3	–3	Kein fester Einbau ins Motorrad – deutlich weniger Aufwand
Summe Mechanik	53	54,5	+1,5	
Informatik				
Softwareplanung	10	10	0	Abgeschlossen

Bereich / Aufgabe	Geplant (Std)	Ist (Std)	Differenz	Anmerkung
Sensoranbindung ESP32	15	18	+3	RPM-ISR-Bug, PC817-Pullup-Problem, PT100-Korrektur
Kommunikation ESP32 – Raspberry Pi	5	6	+1	MQTT inkl. Reconnect-Logik
Datenbank	10	10	0	SQLite + RideRecorder abgeschlossen
Web-App (Dashboard)	10	14	+4	Tab-Callback-Problem in Dash 4, Kartenintegration
Softwaretests	5	6	+1	fake_esp.py als vollständiger Simulator
Dokumentation	10	12	+2	Laufend erstellt
Summe Informatik	65	76	+11	
Gesamtaufwand	163	179,5	+16,5	

Table 1: Aufwandsvergleich: Planung vs. tatsächlicher Aufwand

Elektronik

Der Elektronikbereich erwies sich insgesamt als anspruchsvoller als in der Zielsetzung angenommen. Den größten Mehraufwand verursachte die Sensorauswahl: Das eingesetzte MAX31865-Board stellte sich erst nach längerer Fehlersuche als PT100-Klon heraus – der Aufdruck “431” auf dem SMD-Widerstand ($430\ \Omega$ statt der für PT1000 erwarteten $4300\ \Omega$) war der entscheidende Hinweis. Bis zur korrekten Parametrierung wurden Temperaturen mit einem systematischen Fehler von mehreren hundert Grad ausgegeben. Dieser Vorfall ist im Kapitel “Probleme und Lösungen” ausführlich dokumentiert.

Ein weiterer ungeplanter Mehraufwand entstand durch die Instabilität der Bordnetz-Spannung am Versuchsfahrzeug. Spannungsspitzen beim Starten und Betrieb des Motors führten wiederholt zu Ausfällen des Mikrocontrollers, sodass ESP32 und Raspberry Pi schließlich auf eine externe Powerbank umgestellt wurden. Nur der RPM-Signalfeld verbleibt am Bordnetz, galvanisch durch einen Optokoppler getrennt. Auch dieser Punkt wird in “Probleme und Lösungen” behandelt.

Mechanik

Der mechanische Aufwand fiel deutlich geringer aus als ursprünglich geplant. Da auf einen festen Einbau der Elektronik ins Motorrad verzichtet wurde und die Komponenten stattdessen in einem abnehmbaren Gehäuse untergebracht sind, entfielen aufwändige Montagearbeiten am Fahrzeug weitgehend. Der Mehraufwand bei der CAD-Modellierung (+6 Std) erklärt sich durch mehrere Iterationen bei der Gehäusekonstruktion, bis Passform und Kabelführung zufriedenstellend waren.

Informatik

Die Softwareentwicklung verlief insgesamt nah an der ursprünglichen Planung, mit moderatem Mehraufwand in einzelnen Bereichen. Bei der Firmware kostete die Drehzahlmessung die meiste Zeit: Ein Initialisierungsfehler in der ISR (`lastPulseUs = 0` beim Start) produzierte beim ersten Puls

ein massives, unrealistisches Intervall, das den Plausibilitätsfilter dauerhaft blockierte und die Drehzahl bei null hielt. Die Ursache war nicht sofort offensichtlich, da die Schaltung elektrisch korrekt aufgebaut war. Hinzu kam ein doppelter Pull-up-Widerstand am PC817-Breakout-Board, der den Ausgang daran hinderte, sicher auf Low zu ziehen.

Im Dashboard bereitete das Callback-Modell von Dash 4 unerwartete Probleme: Callbacks werden still übergangen, sobald auch nur ein einziges Ausgabeziel im aktuell sichtbaren Tab nicht im DOM vorhanden ist. Die Lösung war eine strikte Trennung der Callbacks nach Tab. Der Simulator `fake_esp.py` wurde zu einem vollständigen Fahrtsimulator mit phasenbasiertem Geschwindigkeitsprofil, korrelierter Schräglage und realistischer GPS-Spurberechnung ausgebaut, was den Testaufwand für Dashboard und Datenbank erheblich vereinfachte.

Stundenliste

Datum	Kategorie	Std.	Tätigkeit
07.04.2026	Elektronik	2	Sensorrecherche: GPS, IMU, Temperatur, RPM
08.04.2026	Elektronik	3	Mikrocontroller-Auswahl: ESP32-WROOM-32
09.04.2026	Elektronik	3.5	Sensorauswahl abgeschlossen, Komponentenliste erstellt
10.04.2026	Informatik	3	PlatformIO eingerichtet, Bibliotheken installiert
11.04.2026	Mechanik	3	Mechanische Konzeption: Gehäuse, Anforderungen, Skizzen
12.04.2026	Mechanik	3	CAD-Modellierung Sensor-Gehäuse in Fusion 360
13.04.2026	Mechanik	2.5	CAD-Modellierung Sensor-Gehäuse weitergeführt
14.04.2026	Mechanik	3	CAD-Modellierung abgeschlossen, STL exportiert
16.04.2026	Informatik	2	Git-Repo angelegt, Projektstruktur und README erstellt
17.04.2026	Elektronik	3	Drehzahlschaltung entworfen: Pickup, Schmitt-Trigger, Optokoppler
18.04.2026	Elektronik	3.5	74HC14 auf Breadboard aufgebaut, Schaltplan erstellt
19.04.2026	Mechanik	3	RPM-Gehäuse modelliert und gedruckt
20.04.2026	Elektronik	2.5	PC817-Optokoppler-Stufe aufgebaut, Flanken geprüft
21.04.2026	Elektronik	2	GPS-Modul an UART2 verkabelt und getestet
22.04.2026	Elektronik	2.5	IMU an I2C angeschlossen, I2C-Scanner, Kalibrierung
23.04.2026	Elektronik	3	MAX31865 an VSPI verkabelt, Fault 0x80 diagnostiziert
24.04.2026	Elektronik	3.5	MAX31865-Diagnose: SPI ok, Jumper, SMD-Widerstand analysiert
25.04.2026	Elektronik	2	PT100/PT1000-Verwechslung aufgelöst, Code angepasst
26.04.2026	Mechanik	4	Stromverteiler-Gehäuse und Lenkerhalterung modelliert
27.04.2026	Mechanik	3.5	3D-Druck weiterer Teile, Passgenauigkeit geprüft
28.04.2026	Elektronik	2.5	LM2596-Buck-Converter kalibriert, Stromverteiler gebaut
29.04.2026	Informatik	2.5	Raspberry Pi eingerichtet, Mosquitto konfiguriert
30.04.2026	Informatik	2	MQTT-Funktionstest, Python-venv, paho-mqtt installiert
02.05.2026	Elektronik	3	Pickup-Spule am Zündkabel montiert, RPM-Schaltung gelötet
03.05.2026	Informatik	2.5	GPS+IMU-Sketch kombiniert, Serial-Ausgabe
04.05.2026	Elektronik	3.5	Bordnetz-Instabilität festgestellt, ESP32/Pi auf externe Versorgung

Datum	Kategorie	Std.	Tätigkeit
05.05.2026	Elektronik	2	Optokoppler-Ausgang analysiert: doppelter Pull-up als Ursache
06.05.2026	Elektronik	2.5	Externen Pull-up entfernt, Signal korrekt 0–3,3 V
07.05.2026	Informatik	3	ISR-Bug behoben: lastPulseUs in setup() initialisiert
08.05.2026	Informatik	2	RPM-Plausibilitätsfilter verfeinert
09.05.2026	Informatik	2.5	Temperatur-Plausibilitätscheck eingebaut
10.05.2026	Mechanik	3	3D-Druck-Teile montiert, Pi-Halterung am Rahmen
11.05.2026	Elektronik	2.5	Temperaturkalibrierung: Offset –10 °C eingestellt
12.05.2026	Informatik	2	IMU-Standstill-Erkennung implementiert
13.05.2026	Informatik	3	GPS+IMU+Temp+RPM zusammengeführt, JSON-Payload erstellt
14.05.2026	Informatik	2.5	ESP32-Firmware: WiFi + MQTT-Publishing eingebaut
17.05.2026	Informatik	4	Alle Sensoren zusammengeführt, Firmware finalisiert
18.05.2026	Informatik	2.5	fake_esp.py Simulator geschrieben
22.05.2026	Elektronik	2	RPM Debugging am Fahrzeug
23.05.2026	Mechanik	4.5	Endmontage Fahrzeug, Kabelstrang gebündelt
24.05.2026	Elektronik	2	Abschlusstest aller Sensoren im Fahrzeug
25.05.2026	Mechanik	2	Abschließende mechanische Korrekturen
27.05.2026	Informatik	2.5	fake_esp.py auf 9-Phasen-Fahrsimulation umgestellt
01.06.2026	Informatik	3	Mosquitto-Konfiguration, WiFi und MQTT-Publishing finalisiert
03.06.2026	Informatik	3.5	Erstes Dash-Dashboard: Gauges, Karte, Temperaturverlauf
06.06.2026	Informatik	4.5	db.py: SQLite, RideRecorder, Haversine-Distanz
09.06.2026	Informatik	4	Dashboard-Redesign: Tab-Navigation, Fahrten-Tab
11.06.2026	Informatik	3	Dash-Callback-Bug, MQTT-Subscribe, Dashboard finalisiert
14.06.2026	Informatik	3	Raspberry Pi als WLAN-Access-Point konfiguriert, systemd-Service
16.06.2026	Informatik	3.5	Probefahrt, Dashboard und Fahrtaufzeichnung getestet
19.06.2026	Informatik	2	Kalibrierungsoffset, Stillstandsschwellwerte und RPM-Parameter angepasst
02.06.2026	Dokumentation	3.5	Dokumentation: Kapitel 1 Einleitung, Kapitel 2 Systemarchitektur
05.06.2026	Dokumentation	3	Dokumentation: Kapitel 3.1–3.3 GPS
08.06.2026	Dokumentation	3	Dokumentation: Kapitel 3.4 IMU, 3.5.1 Spannungsversorgung
11.06.2026	Dokumentation	3.5	Dokumentation: Kapitel 3.5.2 Buck-Converter, 3.6 MAX31865
14.06.2026	Dokumentation	3	Dokumentation: Kapitel 3.7 Drehzahlmessung
16.06.2026	Dokumentation	3.5	Dokumentation: Kapitel 4 Mechanik
18.06.2026	Dokumentation	4	Dokumentation: Kapitel 5 Firmware, Kapitel 6 Dashboard

Datum	Kategorie	Std.	Tätigkeit
20.06.2026	Dokumentation	3	Dokumentation: Kapitel 7 Raspberry Pi Setup
22.06.2026	Dokumentation	3.5	Dokumentation: Kapitel 8 Probleme und Lösungen, Endredaktion
Gesamt		179.5	